

GOAI 世界人工智能开源大赛 · 无界应用赛道 · AI+ 工业制造

安灯中枢 AndonCop

车间异常响应值守智能体

把设备报警、质量超标、缺料预警从“现场吼人 + 微信群”，变成自动分诊、按技能派单、超时升级、结案归档的闭环。

◆ 自动分诊派单 ◆ SLA 超时升级 ◆ 结案即沉淀

参赛作品 · 方案汇报

01 场景与痛点

机加车间的异常，靠吼来传递

$\geq 30\text{min}$

异常平均响应时长
(假设口径，交付前访谈校准)

$\geq 30\%$

同类异常复发率
(复盘缺失所致)

0

结构化处理记录
(散落在微信群)

现状链条

- 异常发生后：班组长现场喊人 + 微信群 @ 人，谁看到谁没看到不可知超时无兜底：没有升级机制，事拖着就没人管处理完即蒸发：无结构化记录，月度复盘无数据，同类问题反复发生

02 用户与全旅程

三个角色，一条闭环

班组长

- 哨位屏值守异常第一响应人

维修工程师

- 移动端接单处置与记录填报

车间主任

- 复盘端看板 Pareto 与复发趋势



● = 宏门禁：停线建议与结案确认由主管人工拍板；橙色框为人工环节

03 产品方案

值守调度台 · 三端形态

核心机制

- 事件引擎：统一接入遥测越限 / 质检超标 / 缺料预警 / 人工拍照上报分诊：规则优先（故障码、产线、时段），AI 仅辅助分类定级 P1-P3 派单：技能矩阵 × 班次 × 当前负荷，自动推荐人选与备份 SLA 升级链：P1 15min / P2 30min / P3 4h（可配置），超时逐级上报升级凭证：超时时长、同类历史均值、当班负载数据打包，主管一眼可判

知识闭环（越用越快）

- 结案自动归档为结构化案例同型事件再现 → 匹配 Top-3 历史预案推送首次 40 分钟 → 再次 5 分钟

三端形态

- 班组长哨位屏：事件流与处置台工程师移动端：接单 / 填报 / 预案查看主任复盘端：Pareto / 复发趋势

04 AI 设计：谁在哪个环节干活

规则管确定性，AI 管语言，人管拍板

环节	机制	AI 是否参与
事件值守 / 触发	事件引擎（规则）	无（不监视）
分诊分类定级	规则优先 + 阈值表	辅助分类（生成）
派单	技能矩阵匹配	无
SLA 超时升级	时钟 + 规则	无（凭证撰写 = 生成）
结案归档	模板抽取	案例整理（生成）
复发预警	聚集度统计	归因叙述（生成）
停线 / 结案确认	人工门禁	无

设计原则：持续盯的事交给便宜的规则；判断的事交给昂贵的人；**AI** 只做中间的调度与文书。

05 技术路线

公开数据打底，事件驱动架构

技术栈

- 事件源：UCI AI4I 2020 公开数据集（1 万条合成、5 类故障模式）映射设备告警流；支持人工拍照上报事件引擎：规则 DSL（分诊阈值、SLA 配置）检索：案例向量匹配（Top-3 预案）生成：升级凭证 / 案例卡 / 归因叙述（大模型，输出附数据引用）

照片多模态（辅助信号）

- 现场照片辅助分诊判断（跑冒滴漏 / 显示面板）定位为辅助信号，不作唯一依据降级路径：纯文字事件照样跑通全链演示即证据：事件回放模式可复算

06 数据与合规

公开 + 模拟, 全披露

数据口径

- AI4I 公开数据集 (UCI) 驱动设备事件; 排班 / 技能矩阵 / 复发剧本为自建模拟, 字段与生成逻辑披露不使用任何真实企业数据; 案例只记“事”, 不记“人” (无人员绩效评价)

边界声明

- 仅作辅助参考, 不控制真实设备, 不替代现场安全生产决策与专业判断 (官方手册 9.3、FAQ Q13) 停线、重启等动作仅生成建议并要求人工确认

07 评测与验证

三个可判卷指标

≥85%

分诊准确率
(500 条标注事件集)

0

SLA 升级遗漏
(程序断言判卷)

≥75%

复发 Top-3 命中率
(预置案例库 + 复发剧本)

演示即验证

- 事件回放模式：灌入事件流，全链可复算对比演示：同一故障首次 40 分钟 vs 再次 5 分钟（知识闭环的价值）

08 排期与开放

从材料到三端

初赛 8.16

方案材料
(简介 + 本 PPT)

复赛 9.3

事件回放一条链可运行
(AI4I 驱动, 分诊→归档)

决赛 9.22

三端齐展示: 实时注入
+ 照片分诊 + 复发对比

开源与复用

- 异常事件统一 schema | SLA 升级策略 DSL | 案例库模板 | 事件流模拟器 (含复发剧本) 可迁移至各类离散制造车间; 冷启动支持存量纸质记录导入

安灯中枢 AndonCop

把车间靠吼的异常，交给一个不下班的调度员。

AI 管调度与文书，规则管值守，人管拍板。

每次结案都在积累车间知识——第一次 40 分钟，第二次 5 分钟。